

COLLÈGE François-Xavier VOGT B.P. : 765 Ydé – Tél. : 222 31 54 28 e-mail : collegevogt@yahoo.fr		Année scolaire 2022-2023
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Situation 4
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : Terminale D & TI	Durée : 4 heures	coefficient : 4

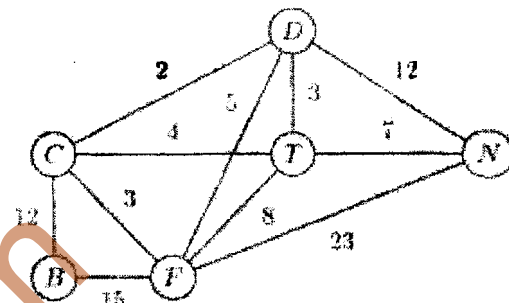
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

15,5 POINTS

EXERCICE 1 : (03,5 points)

On considère le graphe pondéré ci-contre.

- Justifier que ce graphe n'est pas complet. **0.25pt**
- Montrer que ce graphe admet une chaîne eulérienne. **0.5pt**
- En utilisant le lemme des poignées de main, déterminer le nombre d'arêtes du graphe. **0.5pt**
- En utilisant l'algorithme de DIJKSTRA, déterminer la chaîne de poids minimal reliant le sommet B au sommet N. **1.25pt**
- En utilisant l'algorithme de KRUSKAL, déterminer un arbre couvrant de poids minimal de ce graphe en précisant le poids de cet arbre. **1pt**



EXERCICE 2 : (05,5 points)

Le plan complexe $\mathbb{C}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- Déterminer les racines cubiques de 8. **0.75pt**
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\left(\frac{z}{z+1}\right)^3 = 8$. **0.75pt**
- On considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs $a = 2, b = -1 + i\sqrt{3}, c = -1 - i\sqrt{3}, d = -4$.
 - Déterminer la forme exponentielle du nombre complexe $\frac{a-b}{a-c}$. **0.75pt**
 - Déterminer la nature exacte du triangle ABC. **0.25pt**
 - Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe h de centre A qui transforme D en B. **1pt**
 - Déterminer l'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que $|z - a| = |z - d|$. **0.75pt**
- Pour tout entier naturel n , on définit le point M_n du plan complexe d'affixe z_n tel que $z_0 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z_{n+1} = (1 - i\sqrt{3})z_n$, où z_{n+1} est l'affixe du point M_{n+1} . Pour tout entier naturel n , on pose r_n le module de z_n et θ_n l'argument principal de z_n .
 - Montrer que la suite (r_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison. **0.5pt**
 - Montrer que la suite (θ_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison. **0.75pt**

EXERCICE 3 : (06,5 points)

On considère la fonction numérique d'une variable réelle f définie par $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 8}$ et D_f son ensemble de définition.

- Montrer que $D_f =]-\infty; +\infty[$, puis calculer les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$. **0.5pt**
- Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation. **0.75pt**
- Montrer que la fonction f réalise une bijection de $]0; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser. **0.5pt**

- 4) f^{-1} est la bijection réciproque de la fonction f . Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]2\sqrt{2}; +\infty[$. **0.5pt**
- 5) Construire dans le même repère les courbes représentatives des fonctions f et f^{-1} . **1pt**
- 6) On considère les suites numériques (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n par
- $$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \text{ et } v_n = u_n^2 - 16.$$
- a- Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$. **0.5pt**
- b- Exprimer v_n en fonction de n , puis calculer la limite de la suite (v_n) . **0.5pt**
- c- Montrer par récurrence que la suite (u_n) est minorée par $2\sqrt{2}$. **0.75pt**
- d- Montrer que pour tout entier naturel n , on a $|u_n - 4| = \frac{1}{2u_n + 8} |v_{n-1}|$. **0.5pt**
- e- Montrer que pour tout entier naturel n , on a $\frac{1}{2u_n + 8} \leq \frac{1}{4}$. **0.5pt**
- f- En déduire des questions d- et e- que pour tout entier naturel n , on a $|u_n - 4| \leq \frac{|v_{n-1}|}{4}$. **0.25pt**
- g- En déduire la limite de la suite (u_n) . **0.25pt**

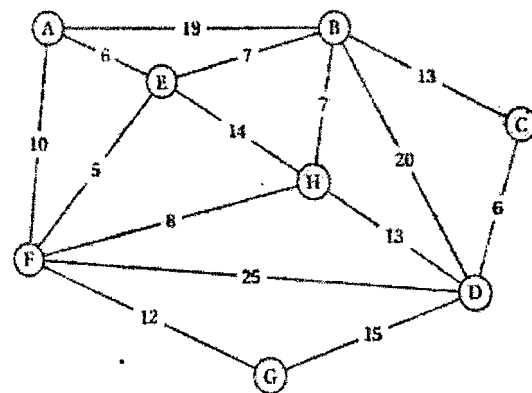
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

04,5 POINTS

Le graphe ci-contre représente le réseau routier d'une grande ville où on peut lire la distance qui sépare deux localités (en kilomètre). Monsieur SOULEY est un ingénieur en réseau et télécommunication. Il a pour mission d'installer la fibre optique dans toutes les localités de la ville. La fibre est déjà présente dans la localité (A), donc il est question d'interconnecter toutes les autres localités en partant de (A). Pour avoir moins de difficultés durant l'exécution de sa mission, l'installation de la fibre doit se faire le long des axes routiers et il doit utiliser le moins de fibres possibles pour accomplir sa mission. La fibre optique se vend en rouleaux de 500 mètres et un rouleau coûte 1 100 000 FCFA.

Durant l'exécution de sa mission, Monsieur SOULEY visite un laboratoire dans la localité (F), le laborantin lui a présenté certains résultats des analyses sur une plante en voie de disparition et il en ressort que 10 jours après la germination, la plante contient 100 millimètres cube d'eau et chaque jour la plante perd les 5 % de sa quantité d'eau puis absorbe 10 millimètres cube d'eau du sol. Mais une autre étude est en cours, celle d'avoir une idée sur la quantité d'eau que contiendrait la plante après un très grand nombre de jours.

Dans la localité (A) un tournoi de football oppose 6 clubs. Chaque club doit affronter tous les autres clubs. Monsieur SOULEY, élite de la localité est chargé de primer les vainqueurs de chaque match de football. Chaque vainqueur doit recevoir 500000 FCFA de Monsieur SOULEY.



Tâches :

- 1) Combien Monsieur SOULEY doit-il dépenser pour l'achat de la fibre optique ? **1.5pt**
- 2) Quelle quantité d'eau contiendrait la plante après un très grand nombre de jours ? **1.5pt**
- 3) Combien Monsieur SOULEY doit-il prévoir comme prime pour tout le tournoi de football ? **1.5pt**